

Lezione TdG 02-04-2026 Online

inizia con il teorema a pagina 74 degli Appunti-2122.pdf.

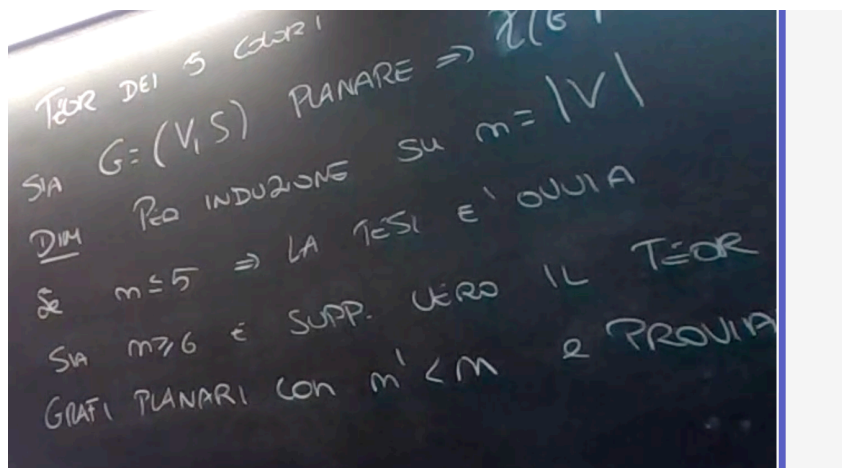
Teorema dei 5 colori

Sia $G = (V, S)$ un grafo planare, $\implies \chi(G) \leq 5$ (è 5-colorabile).

Dim. (per induzione)

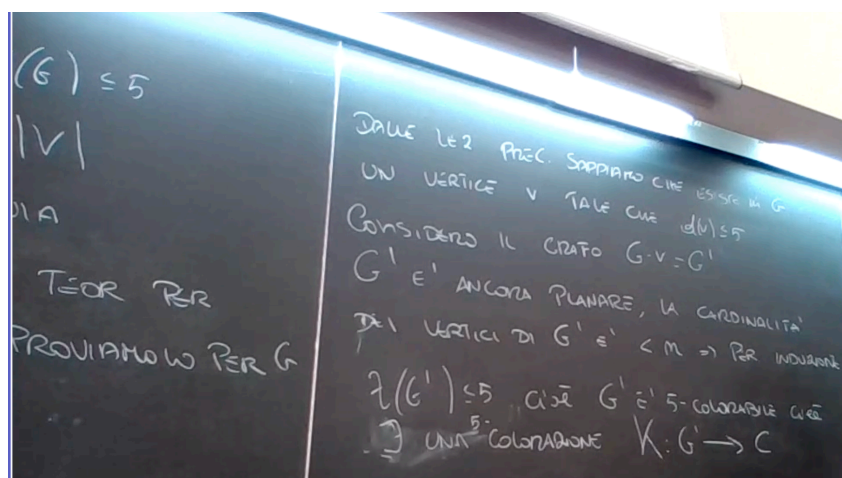
se $n \leq 5$ la tesi è ovvia

sia $n > 5$ e supponiamo sia vero il teorema per grafi planari con $n' < n$ e proviamolo per G



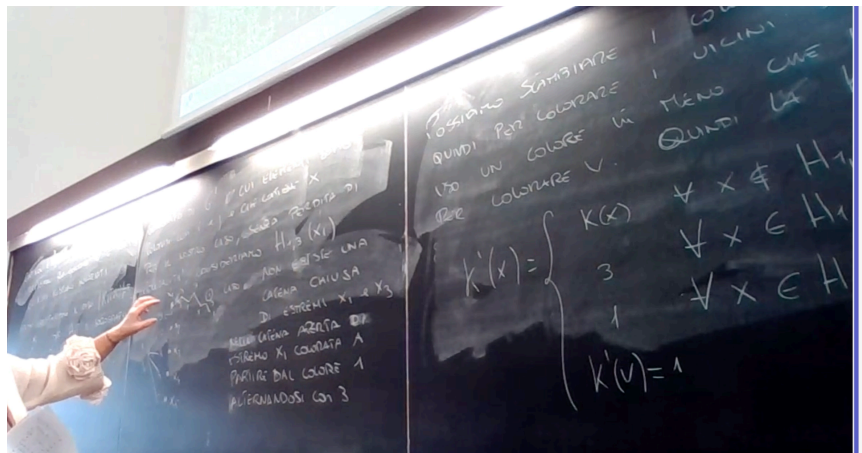
dalle lezioni precedenti sappiamo che esiste un vertice di G tale che il grado di questo vertice è ≤ 5 , allora considero il grafo $G' = G - v$ e vediamo se riesco ad applicare l'ipotesi induttiva.

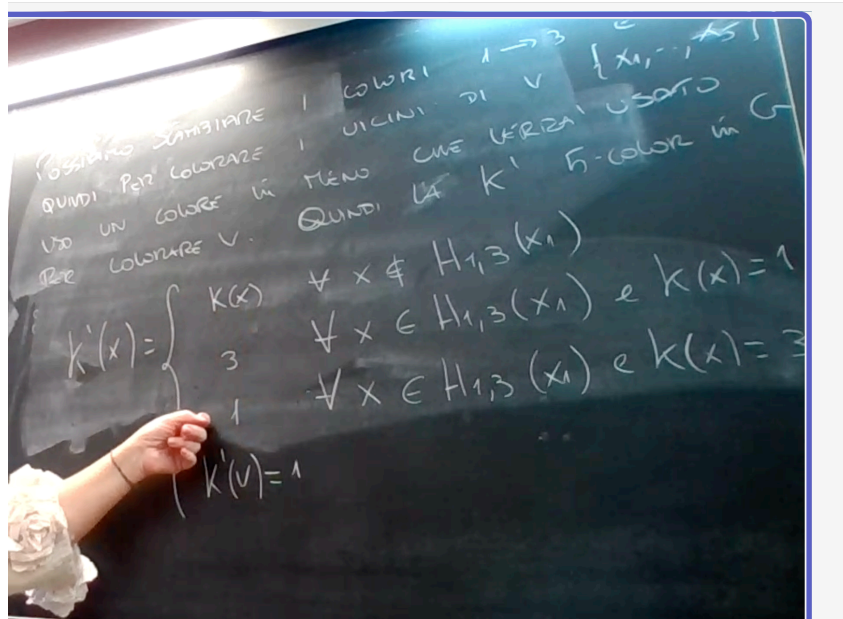
G' è ancora planare (perché stiamo rimuovendo vertici, quindi nessun problema). La cardinalità dei vertici di V' è $\leq V$. allora per induzione abbiamo che il numero cromatico di G' è ≤ 5 (cioè G' è 5-colorabile, cioè esiste una colorazione $K : G' \rightarrow C$)



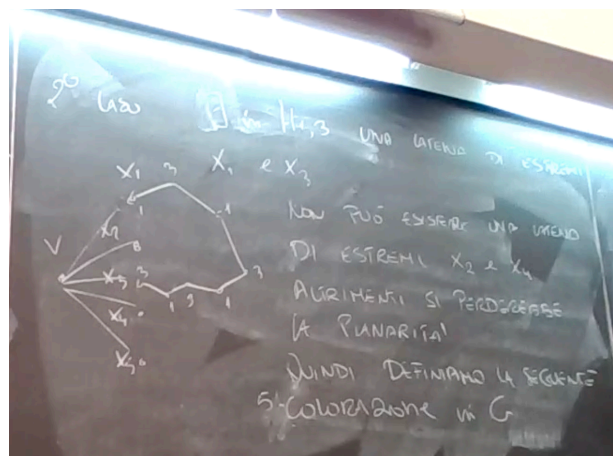
Distinguiamo due casi:

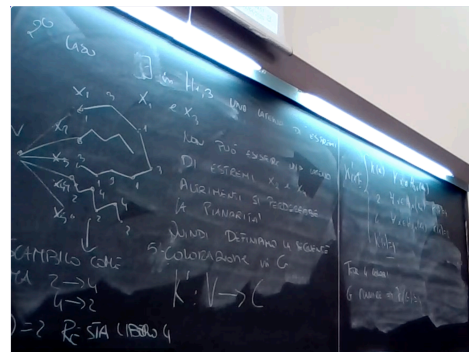
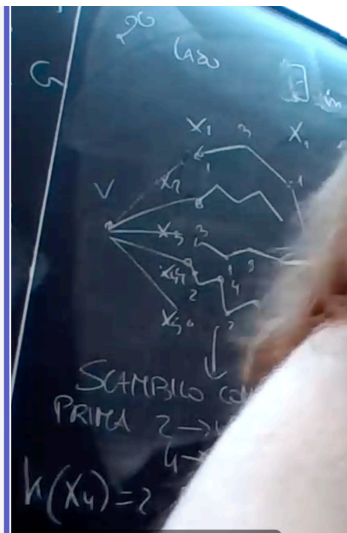
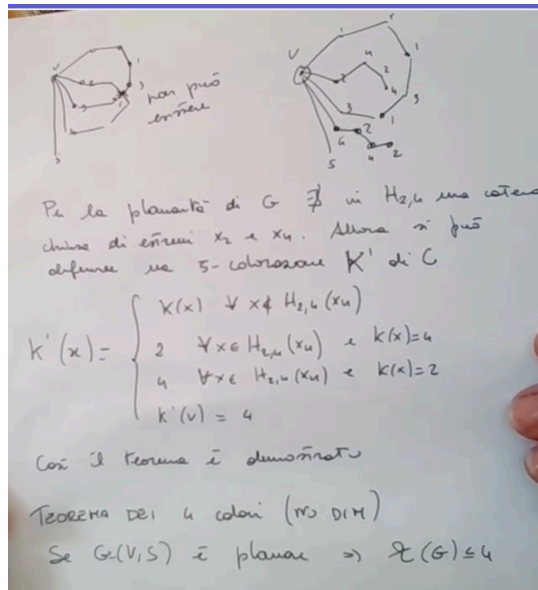
1. Chiamiamo $\gamma(v)$ (gamma di v) l'insieme dei vicini di v e supponiamo $|K(\gamma(v))| \leq 4$ (significa che posso colorare i vicini di v con al più 4 colori), quello che non ho usato per arrivare alla 5-colorazione, ovvero il 5 colore rimanente, lo uso per colorare v stesso.
Possiamo definire in G una 5-colorazione $K' : V \rightarrow G$ con lo stesso numero di colori di K e si considera il fatto che in questo caso abbiamo usato al più 4 colori, quindi esiste un colore che non è stato usato e che adesso lo utilizziamo per colorare v e tutti gli altri restano inalterati, quindi praticamente esiste una 5-colorazione.
2. adesso consideriamo il caso in cui la $|K(\gamma(v))| = 5$
si disegnano 5 vertici ($x_i \ i = 1, \dots, 5$) uno sotto l'altro.
chiamiamo H il sottografo di $G' = G - v$ i cui vertici sono colorati con i colori i e j e chiamo $H_{i,j}(x)$ il sottografo di $G' = G - v$ i cui elementi sono colorati con i e j e che contiene x , allora per il nostro caso consideriamo senza perdere generalità nella dimostrazione il sottografo $H_{1,3}(x_1)$ che contiene x_1 . Succede che da x_1 posso avere o solo catene aperte o posso andare da 1 e 3 con sole catene chiuse:
 - primo caso: non esiste una catena chiusa che ha estremi x_1 e x_3 , significa che da x_1 parto soltanto catene aperte $\rightarrow$ non arrivo mai a toccare x_3 . quindi scambiano il 3 con l'1 allora mancherà il colore 1. Allora nella catena aperta di estremo x_1 colorato a partire dal colore 1 e alternandosi con 3, possiamo benissimo scambiare i colori 1-3 per colorare i vicini di v (che in realtà sono da x_1 a x_5) uso un colore in meno che verrà usato per colorare v . In pratica la 5-colorazione.





- secondo caso: esiste, nel sottografo colorato con 1 e 3, una catena di estremi x_1 e x_3 . Questa volta esiste una catena di estremi x_1 e x_3 colorata (che si alterna con i colori 1 e 3), allora sicuramente da x_2 possono partire solo catene aperte perché altrimenti si perderebbe la planarità. Non può esistere una catena chiusa di estremi x_2 e x_4 altrimenti si perderebbe la planarità e quindi, come prima, definiamo la seguente 5-colorazione in G $K' : V \rightarrow C$.





Teorema di Brooks (no dim. per gli informatici) a pagina 51 del file Appunti-2122.pdf.

teor (di Brooks) $G=(V,E)$ grafo connesso, $G \neq K_n$, $G \neq C_{2k+1} \Rightarrow \chi(G) \leq \Delta(G) = \Delta$
 noi informatici non lo dimostriamo
dim. Dalle ipotesi, possiamo supporre $\Delta \geq 3$. $\chi(G) = \Delta + 1$ in questi casi